



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)250 0940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Sistem Pemantauan Biota Laut
Jenis Dokumen	PROPOSAL
Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB	
Nomor Dokumen	B100-TA2526.01.028
Nomor Revisi	007
Nama File	B100-TA2526.01.028-007
Tanggal Penerbitan	11 Januari 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	42 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pengusul				
Pengusul	Nama	Nabiel AuFi Danendra	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Yoga Putrapratama	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Daffa Roihan Ramadhani	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
Pembimbing	Nama	Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D.	Tanda Tangan	 Digitally signed by Egi Hidayat Date: 2026.01.11 19:16:19 +07'00'
	Tanggal	11 Januari 2026		

	Nama	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	Tanda Tangan	
	Tanggal	11 Januari 2026		
Lembaga Program Studi Teknik Elektro Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung				
Alamat Labtek V, Lantai 2, Jalan Ganesha no. 10, Bandung Telepon : +62 22 250 2260 Faks : +62 22 253 4222 Email : stei@stei.itb.ac.id				

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	4
1 PENGANTAR	6
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	6
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	6
1.3 REFERENSI	6
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	7
2 PROPOSAL	8
2.1 MASALAH	8
2.1.1 <i>Latar Belakang Masalah</i>	8
2.1.2 <i>Informasi pendukung</i>	9
2.1.3 <i>Analisis Masalah</i>	10
2.1.4 <i>Kebutuhan yang harus dipenuhi</i>	15
2.1.5 <i>Tujuan proyek</i>	15
2.2 SOLUSI	16
2.2.1 <i>Karakteristik Produk</i>	16
2.2.2 <i>Kriteria Solusi</i>	16
2.2.3 <i>Usulan Solusi</i>	19
2.2.4 <i>Analisis Usulan Solusi</i>	22
2.2.5 <i>Solusi yang dipilih</i>	32
2.3 PERENCANAAN PASAR	34
2.3.1 <i>Perkiraan Biaya</i>	34
2.3.2 <i>Analisa Finansial</i>	35
2.3.3 <i>Model Bisnis / Analisa Stakeholders</i>	37
2.4 KESIMPULAN DAN RINGKASAN	38
3 LAMPIRAN	39

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
007, 11 Januari 2026, Nabiel, Daffa	• Memperbaiki typo • Menjelaskan lebih lanjut makna pemantauan • Memperjelas lingkungan operasi dari wahana
006, 22 Desember 2025, Nabiel, Daffa	• Menambahkan cara wahana bekerja secara umum di bagian analisis masalah • Menambahkan dokumentasi wahana AUV di bagian analisis masalah • Menambahkan konstrain ekonomi
005, 17 Desember 2025, Nabiel	• Perbaiki judul dokumen • Menambahkan konsep integrasi dengan sistem navigasi AUV: sistem pemantauan memberikan lokasi pemantauan ke sistem navigasi • Menghapus sifat solusi terkait konstrain waktu
004, 13 Desember 2025, Nabiel, Daffa	• Menambahkan konstrain waktu • Menghapus fungsi dasar <i>redundant</i> (solusi dapat menentukan posisi biota laut) • Penambahan komponen akustik di tabel 2-11 Daftar Biaya Komponen • Menghapus alternatif solusi visual + akustik, solusi terpilih: visual menyesuaikan dengan kebutuhan • Menambahkan dasar di analisis masalah terkait akses data oleh pihak berwenang • Menambahkan diagram skenario penggunaan tiap alternatif solusi beserta penjelasan skenario penggunaan keseluruhan solusi
003, 26 Oktober 2025, Nabiel, Yoga, Daffa	• Memodifikasi bagian kebutuhan • Mengubah objektif dan karakteristik solusi • Menambahkan konstrain sosial dan sustainabilitas • Memisahkan konstrain HSE menjadi environment dan safety • Menambahkan AHP untuk modul penyimpanan dan alternatif solusi keamanan dan penjelasan kombinasi solusi buruk • Modifikasi Legal/standard • Menambahkan analisis pasar dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan • Elaborasi lanjut latar belakang, analisis masalah • Elaborasi lanjut analisis masalah • Menambahkan informasi pendukung
002, 23 Oktober 2025, Nabiel, Yoga, Daffa	• Menambah referensi • Mengkaji manufakturabilitas dengan teknologi Indonesia • Menjadikan fungsi tambahan (menggabung data posisi dan biota laut) sebagai fungsi dasar • Mengubah sifat solusi • Menambahkan diagram CVCA • Memisahkan subsistem 1 menjadi subsistem 1 dan 2

001, 12 Oktober 2025, Nabiel, Yoga, Daffa	• Dokumen dibuat • Pengisian seluruh bagian dokumen
--	--

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B100 ini membahas proposal sistem akuisisi dan pengenalan biota laut pada *Automatic Underwater Vehicle* (AUV) untuk memenuhi mata kuliah EL4090 Proposal Proyek Akhir Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung. Pada dokumen ini, dijelaskan masalah utama yang perlu diselesaikan yakni AUV yang dimiliki tim SeaGlider dari STEI ITB belum memiliki sistem akuisisi dan pengenalan biota laut secara rinci dimulai dari latar belakang permasalahan hingga penurunan kebutuhan dan tujuan yang perlu dipenuhi dari masalah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang sudah ditentukan, dilakukan pula analisis konstrain dalam pembuatan alternatif solusi dilengkapi dengan informasi pendukung yang relevan.

Dokumen ini juga menawarkan alternatif-alternatif solusi yang dipilih oleh penulis berdasarkan objektif dan konstrain yang sudah diturunkan guna menyelesaikan masalah. Kelebihan dan kekurangan dari tiap alternatif solusi dianalisis berdasarkan aspek pemilihan yang ditetapkan. Pada akhirnya, pemilihan solusi dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Selain itu, dilakukan pula perencanaan pasar yang meliputi perkiraan biaya, analisis pasar, dan model bisnis untuk membantu *stakeholder* memahami kondisi finansial produk yang ditawarkan.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan dari penulisan dokumen B100 ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah EL4090 Proposal Proyek Akhir.
2. Memberikan perumusan masalah dari topik yang dipilih, penurunan kebutuhan dan objektif yang perlu dipenuhi, dan batasan solusi untuk menyelesaikan permasalahan.
3. Merancang alternatif solusi berdasarkan objektif dan batasan solusi serta melakukan pemilihan solusi menggunakan metode AHP.
4. Melakukan perencanaan pasar dengan melakukan analisis finansial serta pengguna dan *stakeholder* yang menjadi target pemasaran.

1.3 Referensi

- [1] M. Sayer, "The international safety record for scientific diving," *SPUMS journal / South Pacific Underwater Medicine Society*, vol. 35, Sept. 2005.
- [2] J. Yuh, "Design and Control of Autonomous Underwater Robots: A Survey," *Autonomous Robots*, vol. 8, no. 1, pp. 7–24, 2000.
- [3] C. von Alt, B. Allen, T. Austin, and R. Stokey, "Remote Environmental Measuring Units (REMUS): A Small, Low Cost AUV," *Proceedings of the IEEE Oceans Conference*, 1994.
- [4] Y. Zhao et al., "Deep learning-based underwater object detection for autonomous underwater vehicle *Jinbei*," *Sensors*, vol. 21, no. 13, 2021.
- [5] R. B. Wynn et al., "Autonomous Underwater Vehicle (AUVs): Their past, Present, and Future Contributions to the Advancement of Marine Geoscience," *Marine Geology*, vol. 352, no. 1, pp. 451-468, Jun. 2014.
- [6] J. Manley, "The Role of Risk in AUV Development and Deployment," *OCEANS 2007 – Europe*, Jun. 2007.
- [7] "Inspektorat Jenderal | KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan," Kkp.go.id, 2024. <https://kkp.go.id/ip/pemantauan-implementasi-program-peningkatan->

penggunaan-produk-dalam-negeri-p3dn-di-kementerian-kelautan-dan-perikanan-vlGM/detail.html (accessed Dec. 21, 2025).

- [8] United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Dec. 1982.
- [9] F. Di Ciaccio and S. Troisi, "Monitoring marine environments with Autonomous Underwater Vehicles: A bibliometric analysis," **Results in Engineering**, vol. 9, p. 100205, Mar. 2021.
- [10] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025," PowerPoint Presentation, 2025. [Online]. Available: https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Program_Kerja_dan_Anggaran_KKP_TA_2025_Sebelum_Efisiensi.pdf

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
AUV	Automatic Underwater Vehicle
AHP	Analytic Hierarchy Process
NPV	Net Present Value
DCS	Decompression Sickness
ROV	Remotely Operated Vehicle
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri

2 Proposal

2.1 Masalah

Tim SeaGlider dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung sedang membuat sebuah AUV. AUV sudah bisa melakukan fungsi dasar seperti pergerakan serta navigasi namun belum bisa melakukan pemantauan biota laut. Maka, tujuan dari proyek tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem untuk melakukan memonitor biota laut. Hasil ideal proyek adalah sebuah sistem yang dapat melakukan akuisisi dan klasifikasi biota laut yang terintegrasi dengan AUV tim SeaGlider.

2.1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang beragam. Keragaman ini dapat dilihat dari biota-biota laut yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dengan adanya keragaman biota laut yang luas, diperlukan upaya pemeliharaan dan pelestarian biota laut tersebut. Salah satu cara memastikan biota laut terpelihara dengan baik adalah dengan melakukan pemantauan. Pemantauan biota laut adalah sesuatu yang penting dilakukan untuk memastikan pertumbuhan keanekaragaman hayati terjaga dalam wilayah maritim Indonesia. Dengan melakukan pemantauan biota laut, dapat ditentukan zona biota yang bersifat terjaga sehingga dijadikan zona konservasi. Untuk zona yang berisikan biota laut tangkapan, pemantauan biota laut membantu pengaturan penangkapan biota, seperti ikan, agar tidak terjadi *overfishing*.

Pemantauan harus dilakukan secara periodik agar data yang dimiliki akurat dengan kondisi aktual kelautan. Saat ini, metode konvensional dalam pemantauan biota laut meliputi penggunaan *remotely operated vehicle* (ROV) atau bantuan penyelam yang membawa kamera. Metode konvensional untuk melakukan hal ini memerlukan waktu dan upaya yang besar. Penggunaan penyelam dengan kamera membatasi durasi misi dan lokasi misi dilakukan karena adanya keterbatasan fisik penyelam itu sendiri. Penggunaan ROV mengatasi kedua permasalahan tersebut namun ROV masih membutuhkan operator untuk bisa menjalankan misi. ROV juga umumnya dioperasikan secara *tethered* dengan operator yang berada di atas perahu sehingga lokasi misi bergantung pada panjang kabel sambungan operator ke ROV dan lokasi perahu. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang tidak memerlukan upaya sebesar metode konvensional.

Permasalahan ini dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas dalam mengawasi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan biota laut menjadi salah satu bagian dari tugas tersebut. Data biota laut beserta lokasinya menjadi hal yang penting untuk pemetaan persebaran biota laut. Seperti yang sudah dijelaskan, metode konvensional memiliki kekurangan dalam segi lokasi pemantauan dan keberadaan operator.

Untuk mencari solusi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi STEI ITB untuk membuat sebuah *autonomous underwater vehicle* (AUV) pemantauan biota laut. AUV tersebut akan digunakan untuk mengetahui biota laut yang berada dalam lokasi-lokasi tertentu di laut Indonesia. Data tersebut akan digunakan untuk mengolah sumber daya laut Indonesia serta untuk melakukan riset. Saat ini, tim SeaGlider STEI ITB sudah membuat sebuah AUV yang dapat melakukan fungsi dasar. Fungsi dasar tersebut meliputi pengendalian pergerakan dan navigasi. Dalam bagian navigasi, AUV dapat memberikan data lokasi. Pada saat posisi menyelam, lokasi wahana diestimasi menggunakan metode yang sesuai dan kemudian wahana akan secara periodik pergi ke permukaan untuk melakukan koreksi lokasi wahana. Meskipun wahana telah berfungsi dengan baik dalam hal

pergerakan dan navigasi, kemampuan tersebut baru mencakup aspek dasar dari operasional AUV. Agar dapat menjalankan misi pemantauan biota laut, AUV perlu dilengkapi dengan sistem yang mampu mengakuisisi dan mengklasifikasi biota laut secara mandiri.

2.1.2 Informasi pendukung

2.1.2.1 Metode Konvensional Pemantauan Bawah Air

Saat ini ada dua metode dominan dalam melakukan riset dan pemantauan di bawah air. Metode pertama adalah metode manual dan metode semi-manual. Metode manual dilakukan dengan mengirim penyelam secara langsung untuk melakukan riset di bawah air. Metode semi-manual adalah metode yang menggunakan Remotely Automated Vehicle atau ROV. ROV tersebut masih *tethered* atau terhubung dengan kabel dan memerlukan seorang operator untuk menggunakannya.

2.1.2.2 Metode Manual dan Keterbatasannya

Karena metode manual untuk memerlukan penyelam, maka sudah pasti ada banyak keterbatasan yang sesuai dengan fisiologi manusia. Sebuah misi penyelaman riset umumnya diatas kedalaman 30 meter dan berlangsung selama 32-52 menit tergantung negara [1]. Selain itu, keterbatasan terbesar dari sebuah penyelaman adalah DCS. DCS terjadi ketika seorang penyelam kembali ke permukaan terlalu cepat. Oleh karena itu harus diperhitungkan waktu yang diperlukan untuk menaik ke permukaan harus diperhitungkan. Kelebihan dari metode ini adalah penyelam dapat mengubah apa yang ingin di observasi secara langsung dan dapat membuat keputusan spontan. Selain itu, menurut sumber [1] estimasi terjadinya sebuah insiden buruk selama penyelaman adalah 1 per 18.000 atau 0,00005%.

2.1.2.3 Metode Semi-Manual dan Keterbatasannya

Sebuah ROV adalah pilihan yang lain untuk melakukan riset dibawah air. Karena ROV tidak mempunyai manusia di dalamnya, maka tidak ada keterbatasan biologis dalam peluncurannya. *Tethered* ROV berarti dia menggunakan sebuah kabel yang terhubung dengan operator atau kapal. Kelebihan dari sebuah ROV *tethered* adalah komunikasi yang lebih dapat diandalkan, pengendalian yang lebih tepat, serta catu daya yang langsung dari *tether* tersebut. Namun, karena kabel tersebut, ROV dapat terkusut dan mempunyai *drag* yang lebih tinggi. Selain itu, jarak dari ROV juga terbatas dengan panjang kabel yang digunakan.

2.1.2.4 Perkembangan AUV (Autonomous Underwater Vehicle)

Sebagai pengembangan lebih lanjut dari ROV, muncul konsep Autonomus Underwater Vehicle (AUV) yaitu wahana bawah air tanpa awak yang dapat beroperasi tanpa kabel dan tanpa kendali langsung dari manusia. Umumnya, AUV itu dilengkapi dengan sistem navigasi untuk menentukan posisi serta sistem pengendalian pergerakan agar tetap stabil selama operasi [2]. AUV memungkinkan misi dilakukan secara lebih mandiri karena tidak memerlukan operator langsung sehingga dapat menjelajahi area yang lebih luas dibandingkan ROV. Namun, karena sifatnya yang otonom, AUV memiliki tantangan dalam manajemen energi, keandalan komunikasi bawah air, serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan secara real time [2].

2.1.2.5 Penelitian dan Implementasi AUV di Dunia

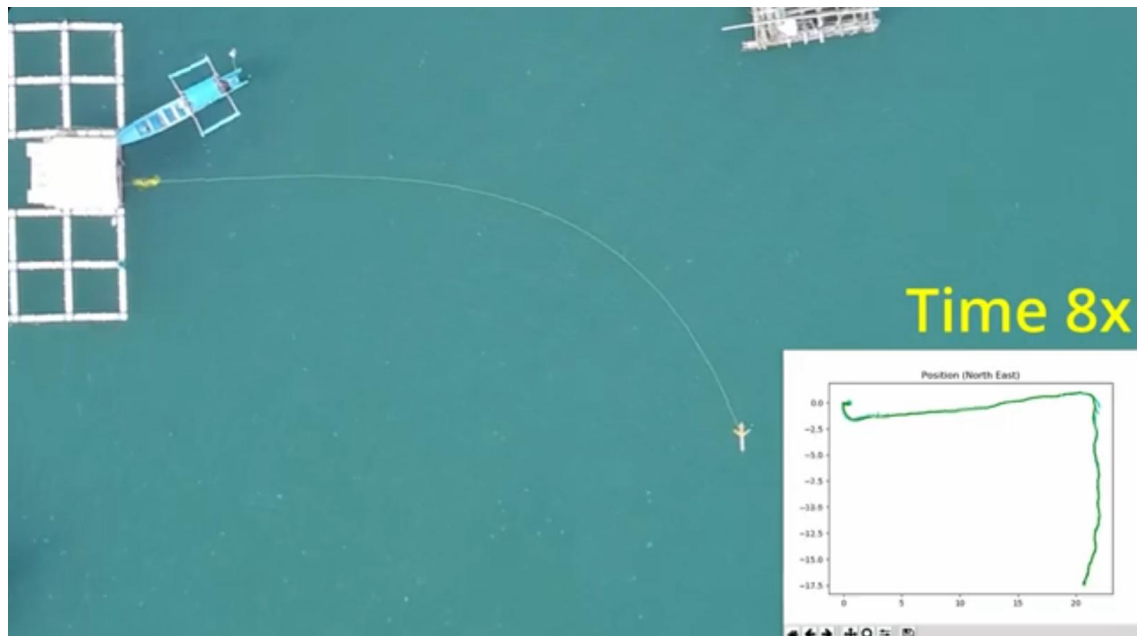
Berbagai penelitian AUV di dunia telah berfokus pada peningkatan kemampuan otonomi, efisiensi energi, serta integrasi sensor untuk pengumpulan data laut. Beberapa penelitian juga mengembangkan sistem pengenalan objek bawah air menggunakan kamera dan sensor akustik untuk mendukung fungsi pemantauan biota laut secara otomatis. Selain itu, kemajuan di bidang kecerdasan buatan turut dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi objek dan pengambilan keputusan AUV di lingkungan laut yang dinamis. Contohnya adalah proyek REMUS dari Woods Hole Oceanographic institution dan Bluefin dari MIT yang telah digunakan untuk pemetaan dasar laut dan pemantauan lingkungannya[3]. Contoh lainnya adalah AUV Jinbe yang dikembangkan oleh Chinese Academy of Science telah menerapkan algoritma *deep learning* untuk mengenali objek bawah air secara otomatis dan menyesuaikan rencana lintasan berdasarkan hasil identifikasi[4]. Di Indonesia, proyek SeaGlider STEI ITB menjadi salah satu pengembangan AUV nasional yang ditujukan untuk riset dan pemantauan biota laut.

2.1.3 Analisis Masalah

Berdasarkan informasi yang didapat dari tim SeaGlider, permasalahan utama yang dihadapi adalah AUV saat ini hanya memiliki kemampuan dasar navigasi dan pengendalian pergerakan. Wahana sudah dilengkapi dengan sejumlah sensor dan aktuator untuk bisa menjalankan fungsi dasar pergerakannya. Fungsi dasar pengendalian pergerakan ini meliputi *surge*, *pitch*, dan *depth control*. Namun, wahana belum mampu melakukan pemantauan biota laut secara mandiri. Pemantauan yang dimaksud mencakup kemampuan mengakuisisi keberadaan biota laut di lokasi pengamatan serta mengklasifikasikan biota laut. Pemantauan ini berfokus pada pencatatan dan identifikasi keberadaan objek, sehingga memberikan gambaran mengenai jenis biota yang hadir dan perubahan keberadaan objek dari waktu ke waktu atau antar lokasi dalam cakupan pengamatannya. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi relatif lingkungan dan komposisi biota secara umum tanpa merujuk pada jumlah individu atau estimasi populasi spesifik.



Gambar 2.1 Wahana AUV Tim SeaGlider



Gambar 2.2 Tampak Atas Operasi Wahana AUV dan Posisi Wahana

Terdapat tiga mode operasi dari wahana, yakni mode Glider, AUV, dan Hybrid. Mode Glider bekerja dengan memanfaatkan arus laut. Dengan menggunakan *moving mass*, wahana dapat bergerak naik turun dengan pola *sawtooth* sehingga menghemat energi. Mode AUV bekerja dengan menggunakan *thruster* dan *rudder* untuk menggerakkan wahana. Hal ini membuat konsumsi daya dari wahana relatif lebih boros dibandingkan mode Glider. Adapun mode Hybrid merupakan gabungan dari kedua mode tersebut. AUV beroperasi dengan menerima masukan berupa koordinat tujuan dalam suatu sistem koordinat dengan referensi titik 0 yaitu satu titik yang dijadikan sebagai acuan awal. Berdasarkan koordinat tersebut, wahana bergerak secara mandiri menuju lokasi yang ditentukan melalui sistem navigasi dan pengendalian pergerakan yang telah dimiliki. Selama proses ini, seluruh subsistem pada AUV bekerja secara terpadu untuk memastikan wahana mencapai posisi yang diinginkan.

AUV utamanya akan diuji dan beroperasi di perairan dangkal Pantai Pangandaran hingga kedalaman 20 meter. Berdasarkan survei lapangan langsung, kondisi perairan Pangandaran cukup buruk untuk melakukan proses pemantauan. Turbiditas laut Pangandaran yang cukup tinggi membuat proses pengamatan dan pengambilan data manual relatif sulit. Tingkat kekeruhan air sendiri dipengaruhi oleh kondisi cuaca di laut, dengan keberadaan hujan membuat air semakin keruh. Selain itu, seiring bertambahnya kedalaman operasi, jarak pandang dari pengamatan langsung juga kian menurun. Pengoperasiannya hanya dapat dilakukan pada pagi atau siang hari karena keterbatasan daya baterai. Saat ini, daya baterai yang dimiliki oleh wahana hanya cukup untuk beroperasi hingga delapan jam. Wahana saat ini memiliki batas kedalaman operasi sebesar 200 meter. Pengoperasian AUV juga memerlukan tim untuk peluncuran dan pengambilan wahana.

Selain itu, sistem pemantauan perlu diintegrasikan dengan keseluruhan sistem AUV. Kemampuan pemantauan biota laut, pengendalian, dan navigasi AUV perlu bekerja secara sinkron, dan data terkait biota laut serta lokasinya dapat dikumpulkan secara otomatis. Utamanya, sistem pemantauan perlu terintegrasi dengan sistem navigasi AUV untuk menentukan arah pergerakan wahana serta posisi wahana. Jika sistem pemantauan sudah terintegrasi dengan sistem keseluruhan wahana, akan tercipta kondisi ideal. Kondisi ideal tersebut adalah wahana AUV sudah dilengkapi dengan sistem kendali pergerakan, dasar

navigasi, serta pemantauan biota laut. Sistem pemantauan mampu memberikan lokasi target pemantauan kepada sistem navigasi. Sistem pemantauan biota laut juga mampu mengakuisisi dan mengklasifikasi objek pemantauan di kondisi lingkungan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan memberikan data hasil pemantauan. Data hasil pemantauan ini kemudian dapat digabung dengan data lokasi wahana AUV sehingga mampu memetakan persebaran biota laut. Selain itu, hasil data pemantauan perlu dapat disimpan dan diakses kembali oleh pihak berwenang untuk analisis dan pelaporan hasil penelitian, dengan tetap menjaga keamanan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan penambahan subsistem pemantauan biota laut, idealnya durasi operasi wahana berkurang tidak terlalu jauh dari batasan awal delapan jam. Meskipun wahana memiliki batasan maksimum kedalaman 200 meter, idealnya wahana dengan sistem pemantauan biota laut dioperasikan di *shallow water* atau di kedalaman maksimum 20 meter. Pengoperasian AUV akan tetap memerlukan tim untuk peluncuran dan pengambilan wahana.

Dengan pemenuhan aspek pemantauan, integrasi, dan mempertimbangkan batasan operasional ini, AUV dapat berfungsi efektif dan mandiri untuk mendukung riset serta pengelolaan sumber daya laut.

2.1.3.1 Konstrain Lingkungan (Environment)

Konstrain pertama dalam pembuatan sistem monitoring ini adalah interaksi antara sistem dengan biota laut. Keberadaan AUV dapat mengubah perilaku biota laut, khususnya perilaku hewan. Habitat dari biota laut juga bisa rusak akibat jarak AUV yang terlalu dekat dengan objek penelitian [5]. Karena tujuan dari AUV adalah untuk riset, maka sistem tidak boleh merusak ekosistem biota laut yang sedang diamati. Secara ideal, AUV tidak akan ada interaksi dengan biota laut dan biota laut seharusnya tidak peduli dengan adanya AUV. Namun, karena bentuk dan kemampuan AUV terbatas, maka hal yang paling penting adalah AUV tidak merusak ekosistem yang sedang diamati. AUV harus dapat menghindari kerusakan apapun pada ekosistem agar subjek yang sedang diteliti tidak terganggu.

2.1.3.2 Konstrain Keselamatan (Safety)

Konstrain kedua untuk AUV adalah keamanan dari pengguna AUV. Terdapat banyak resiko yang harus dievaluasi seperti pada saat *handling* dan aktivasi tiba-tiba [6]. Karena AUV perlu diluncurkan dan diambil, maka harus dipastikan bahwa AUV tidak dapat menyakiti tim yang melakukan hal tersebut. Harus dipastikan bahwa pengendalian AUV aman dan tidak akan menyala tanpa sengaja. Selain itu, wahana perlu dipastikan tidak operasional selama ekstraksi data untuk menjaga keamanan operator.

2.1.3.3 Konstrain Ekonomi (Economy)

Konstrain ekonomi mengacu pada kelayakan ekonomi dari alat yang dirancang dan TKDN. TKDN menjadi standar penting dalam pengembangan suatu barang atau jasa untuk mendorong partisipasi industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Untuk menekan biaya akibat pajak impor dan mendukung industri nasional, sistem yang didesain perlu dibatasi dalam menggunakan komponen luar negeri. Berdasarkan informasi yang didapat dari *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu potensi *end user*, ditetapkan syarat minimal TKDN sebesar 25% untuk produk dalam negeri [7]. Selain itu, pengembangan alat perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial dari pengguna. Konstrain ini memiliki *trade-off* langsung dengan konstrain manufakturabilitas. Jika mementingkan konstrain ekonomi sehingga digunakan komponen murah, kualitas produk akhir bisa menurun begitu pula sebaliknya.

2.1.3.4 Konstrain Manufakturabilitas (Manufacturability)

Konstrain manufakturabilitas pertama untuk sistem pemantauan adalah berat dan ukuran dari sistem tersebut. Pertama, sistem harus cukup kecil untuk dapat masuk ke dalam AUV. AUV sendiri mempunyai ruang terbatas di dalamnya dan karena itu sistem harus mempunyai ukuran minimal. Sistem juga tidak bisa terlalu berat. Karena AUV harus dapat bergerak di dalam air, maka massa jenis dari AUV harus diperhatikan agar AUV tetap dapat bergerak dan tidak tenggelam di dalam air. Konstrain berikutnya untuk manufakturabilitas AUV adalah modularitas dari sistem pemantauan. Sistem ini harus dapat dibongkar-pasang dengan mudah. Modularitas harus dipastikan agar pemeliharaan sistem mudah serta sistem dapat diubah jika perlu menambah atau mengurangi fitur kedepannya. Modularitas juga penting karena AUV tim SeaGlider masih dalam tahap prototipe dan masih mungkin mengalami perubahan. Manufakturabilitas juga menyangkut ketersediaan komponen dan bahan yang diperlukan untuk merealisasikan solusi. Kemudian, terdapat pula konstrain pada teknologi yang digunakan terbatas pada lingkup pasar Indonesia saja.

2.1.3.5 Konstrain Waktu (Time)

Konstrain waktu berkaitan dengan waktu pengerjaan solusi. Seperti yang diketahui, waktu pengerjaan dari solusi adalah satu tahun akademik sesuai dengan *timeline* mata kuliah EL4090 Proposal Proyek Akhir dan EL4091 Tugas Akhir. Selain itu, pengerjaan solusi juga perlu menyesuaikan dengan *timeline* yang dimiliki oleh tim SeaGlider sebagai karena pengerjaan solusi pemantauan biota laut harus paralel dengan pengerjaan wahana AUV keseluruhan oleh tim SeaGlider. Keberadaan kedua konstrain ini membatasi kompleksitas dari solusi yang bisa dibuat. Jika solusi terlalu kompleks, terdapat kemungkinan solusi tidak selesai dibuat baik berdasarkan *timeline* tugas akhir ataupun *timeline* tim SeaGlider.

2.1.3.6 Konstrain Keberlanjutan (Sustainability)

Konstrain keberlanjutan untuk sistem pemantauan dalam AUV utamanya adalah efisiensi energi. Sistem pemantauan tidak boleh mengonsumsi daya yang terlalu besar karena kapasitas baterai di dalam AUV terbatas. Selain itu, energi listrik juga sesuatu yang perlu diperhitungkan dalam pengoperasian AUV. Jika sistem memerlukan energi yang besar maka kapasitas baterai AUV akan meningkat. Oleh karena itu, energi yang diperlukan untuk menggunakan AUV juga akan meningkat dengan signifikan.

Selain faktor efisiensi energi, keberlanjutan juga menyangkut daya tahan sistem pemantauan dalam jangka panjang. Sistem pemantauan harus memiliki umur pakai yang panjang untuk mengurangi frekuensi penggantian komponen. Jika sistem memerlukan *maintenance*, interval antar-*maintenance* diharapkan jarang namun efektif untuk memaksimalkan frekuensi wahana melaksanakan misi. Penambahan komponen untuk sistem pemantauan juga perlu menggunakan komponen yang tahan dengan kondisi di lapangan. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan juga harus bisa ditingkatkan tanpa perlu mengganti perangkat keras signifikan.

2.1.3.7 Konstrain Keamanan (Security)

Konstrain keamanan pada sistem pemantauan biota laut menggunakan AUV berfokus pada perlindungan data yang diperoleh selama operasi karena bagian terpenting dari AUV adalah data yang dikumpulkan selama pemantauan. Data yang tersimpan pada AUV harus tetap aman meskipun terjadi kondisi darurat pada AUV seperti terdampar, kehilangan koneksi, atau kerusakan pada perangkat. Tentunya akses terhadap data harus dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang seperti tim pemantau dan peneliti, dengan menerapkan autentikasi

yang sesuai misalnya menggunakan password atau key khusus. Autentikasi ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sehingga mencegah kebocoran informasi dan menjaga integritas data yang dikumpulkan selama operasi pemantauan.

2.1.3.8 Konstrain Legal/Standard

Konstrain legal dan standar pada sistem pemantauan biota laut menggunakan AUV menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional terkait operasi underwater vehicle. Aktivitas pemantauan bawah laut untuk keperluan riset harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku termasuk prinsip – prinsip yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 [8]. Artikel 240 membahas prinsip umum dalam pelaksanaan riset di bawah laut dan salah satu pokok bahasan adalah proses riset harus mengutamakan proteksi dan preservasi lingkungan bawah laut. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara sah serta mendukung praktik penelitian yang etis dan bertanggung jawab.

Pengoperasian AUV dan pengumpulan data biota laut juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena kegiatan ini tidak termasuk kategori usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Pasal 22 dan 23), maka berlaku kewajiban memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai Pasal 34 ayat (1). Selain itu, Pasal 69 ayat (1) melarang tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan, sehingga pengambilan data harus aman dan tidak merusak ekosistem, dan Pasal 113 menegaskan bahwa memberikan data palsu atau menyesatkan terkait pengelolaan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Dengan demikian, seluruh proses pengambilan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data AUV harus dilakukan secara sah, hati-hati, dan bertanggung jawab.

2.1.3.9 Konstrain Sosial (Social)

Konstrain sosial pada sistem pemantauan biota laut menggunakan AUV menekankan dampak teknologi terhadap aspek pekerjaan dan interaksi sosial dalam bidang pemantauan biota laut. Aktivitas pemantauan secara konvensional yang biasanya dilakukan secara manual oleh penyelam atau menggunakan ROV sangat bergantung pada keterlibatan tenaga manusia. Penggunaan AUV dalam pemantauan biota laut memberikan kemudahan dalam riset, termasuk peningkatan kecepatan, efisiensi operasional, dan menjadi alternatif yang lebih cost-effective dibandingkan metode konvensional [9]. Kemudahan riset ini terkait langsung dengan kemudahan penggunaan AUV oleh peneliti atau operator. Semakin mudah AUV dikendalikan dan dijalankan, semakin lancar proses pengumpulan data biota laut, sehingga potensi kesalahan manusia dapat diminimalkan dan efektivitas penelitian meningkat. Dengan kata lain, kemampuan pengguna untuk mengoperasikan AUV secara efisien menjadi faktor penting agar tujuan riset dapat tercapai dengan baik. Meskipun demikian, penggunaan teknologi ini juga berpotensi menggantikan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan dampak sosial yang perlu diperhatikan, khususnya terkait adaptasi tenaga kerja terhadap sistem baru dan perubahan dinamika pekerjaan dalam lingkup penelitian pemantauan biota laut.

2.1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi

Berdasarkan analisis masalah dan konstrain yang telah dilakukan, terdapat beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemantauan biota laut menggunakan AUV. Kebutuhan – kebutuhan ini ditentukan agar sistem pemantauan biota laut yang dikembangkan mampu beroperasi efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Kemampuan mengakuisisi keberadaan biota laut

Sistem harus mampu mengakuisisi keberadaan objek biota laut di sekitar lokasi pengamatan seperti Pantai Pangandaran dan Kepulauan Seribu secara konsisten dan akurat, termasuk di perairan dangkal (*shallow water*, perairan dengan kedalaman 0 – 20 m) sehingga AUV dapat melakukan pemantauan lingkungan laut secara optimal.

2. Kemampuan mengenali jenis biota laut

Sistem harus mampu melakukan klasifikasi biota laut sesuai berbagai kriteria penelitian yang relevan, sehingga data yang dihasilkan dapat mendukung peneliti dalam mengamati perbedaan morfologi, perilaku, dan nilai ekologis antar biota laut, serta melakukan analisis ilmiah, pemantauan keanekaragaman hayati, dan identifikasi biota dengan nilai konservasi khusus.

3. Kemampuan berintegrasi dengan sistem keseluruhan AUV

Sistem pemantauan biota laut harus dapat berintegrasi dengan sistem keseluruhan AUV karena pemantauan merupakan subsistem khusus. Saat ini, AUV hanya memiliki fungsi dasar, yaitu navigasi untuk melacak posisi dan kontrol untuk mengatur pergerakan. Utamanya, sistem pemantauan biota laut perlu berintegrasi dengan sistem navigasi wahana yang memberikan data lokasi wahana AUV sehingga mampu melakukan pemetaan biota laut. Selain itu, sistem perlu memberikan lokasi target pemantauan ke sistem navigasi agar wahana dapat bergerak ke titik tersebut. Adapun sistem kendali dan pergerakan AUV tidak masuk ke fokus utama integrasi.

4. Kemampuan menyimpan dan mengakses data pemantauan

Sistem harus mampu merekam, menyimpan, dan mengelola data pemantauan biota laut beserta informasi posisi secara aman. Data yang tersimpan harus dapat diakses oleh pengguna berwenang untuk analisis lebih lanjut, pelaporan, dan pengambilan keputusan terkait penelitian dan konservasi ekosistem laut.

Pemenuhan kebutuhan ini akan memastikan sistem monitoring AUV dapat mendukung penelitian biota laut secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.5 Tujuan proyek

Berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi dari bagian sebelumnya, tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- Memungkinkan AUV untuk mengakuisisi keberadaan biota laut
- Memungkinkan AUV untuk mengklasifikasi biota laut beserta penandaan ketidakpastian dari hasil klasifikasi
- Memungkinkan AUV untuk menyimpan data pemantauan yang dapat diekstrak pengguna berwenang

- Memungkinkan operasi sinkron antara subsistem pemantauan biota laut dengan sistem navigasi AUV

2.2 Solusi

2.2.1 Karakteristik Produk

Berdasarkan tujuan proyek yang sudah dirumuskan dari bagian sebelumnya, sistem akuisisi dan pengenalan biota laut diharapkan memiliki fitur sebagai berikut:

- Fungsi Utama:

Solusi dapat mengakuisisi dan mengklasifikasi biota laut di lingkungan perairan dangkal (shallow water), serta berintegrasi dengan sistem keseluruhan AUV.

- Fungsi Dasar:

- Solusi dapat memantau lingkungan laut untuk mengakuisisi keberadaan objek biota laut.
- Solusi dapat mengklasifikasikan biota laut sesuai kriteria penelitian yang relevan.
- Solusi dapat menandai ketidakpastian dari pengenalan biota laut.
- Solusi dapat bekerja sinkron dengan sistem navigasi AUV dalam memberikan lokasi target pemantauan ke sistem navigasi serta menggabungkan data *monitoring* biota laut dengan data posisi AUV.
- Solusi dapat menyimpan hasil perekaman dan/atau pengolahan yang dapat diekstrak oleh pengguna berwenang.

- Sifat solusi yang diharapkan

- Solusi mudah dan aman dioperasikan oleh pengguna.
- Solusi dapat beroperasi selama waktu operasi wahana tanpa kehabisan tempat penyimpanan dan daya.
- Solusi dapat dibongkar pasang dengan mudah untuk *maintenance*.
- Solusi tidak mengganggu pergerakan AUV.
- Solusi tidak boleh membahayakan ekosistem laut.
- Solusi harus mengikuti regulasi terkait *underwater vehicle*.

2.2.2 Kriteria Solusi

Berdasarkan karakteristik solusi pada bagian sebelumnya, dapat diturunkan kriteria solusi yang diperlukan untuk bisa mengatasi masalah. Kriteria solusi ini nantinya akan dijadikan acuan dalam penentuan solusi. Kriteria solusi diturunkan dari analisis konstrain, objektif, dan pada akhirnya karakteristik solusi. Berikut merupakan kriteria solusi yang digunakan untuk menganalisis alternatif solusi.

Tabel 2-1 Kriteria Penilaian Solusi

Aspek	Penjelasan	Fungsi Dasar dan Sifat Solusi yang Dipenuhi
Kemudahan Pengguna	Seberapa mudah solusi digunakan oleh pengguna dan dioperasikan dalam sistem AUV	FD5, SS1

Keamanan	Risiko kehilangan, kerusakan, atau kebocoran data dari sistem	FD5, SS1
Efisiensi Energi	Seberapa hemat solusi terhadap konsumsi daya selama operasi	SS2
Manufaktur	Ketersediaan komponen atau sumber daya pendukung untuk membangun solusi	SS3
Performa	Ketepatan dan kecepatan solusi dalam beroperasi	FD1, FD2, FD3, FD4, FD5
Lingkungan	Dampak solusi terhadap lingkungan laut	SS5, SS6
Kompleksitas	Tingkat kesulitan dalam membangun dan memelihara sistem	SS3, SS4
Modularitas	Kemudahan menambah fitur atau mengganti bagian sistem tanpa mengubah keseluruhan rancangan	SS3, SS4

Kedelapan kriteria penilaian solusi ini dibandingkan menggunakan matriks AHP untuk menentukan pembobotan dari masing-masing kriteria. Berikut merupakan penjelasan untuk penilaian di matriks AHP.

Tabel 2-2 Keterangan Skor Matriks AHP

Skor	Keterangan
1/3	Aspek pada baris 'A' kurang penting daripada aspek pada kolom 'B'
1/2	Aspek pada baris 'A' sedikit kurang penting daripada aspek pada kolom 'B'
1	Aspek pada baris 'A' sama pentingnya dengan aspek pada kolom 'B'
2	Aspek pada baris 'A' sedikit lebih penting daripada aspek pada kolom 'B'
3	Aspek pada baris 'A' lebih penting daripada aspek pada kolom 'B'

Berikut merupakan hasil pembobotan dari masing-masing kriteria solusi yang ada.

Tabel 2-3 Hasil Pembobotan Kriteria Solusi

A\B	Kemudahan	Keamanan	Efisiensi	Manufaktur	Performa	Lingkungan	Kompleksitas	Modularitas
Kemudahan	1	1/2	1/3	1/3	1/3	1/2	2	1

Keamanan	2	1	1/3	1/2	1/3	1/2	2	1/2
Efisiensi	3	3	1	1	2	1	3	1/2
Manufaktur	3	2	1	1	3	1	1/2	1/2
Performa	3	3	1/2	1/3	1	1/2	2	1
Lingkungan	2	2	1	1	2	1	3	2
Kompleksitas	1/2	1/2	1/3	2	1/2	1/3	1	1/2
Modularitas	1	2	2	2	1	1/2	2	1
Total	15.5	14	6.5	8.1667	10.1667	5.3333	15.5	7

Nilai-nilai total yang diperoleh dari Tabel 2-3 dinormalisasikan untuk mendapatkan bobot dari masing-masing aspek penilaian. Berikut merupakan hasil normalisasi bobot aspek penilaian.

Tabel 2-4 Hasil Pembobotan Kriteria Solusi Ternormalisasi

A/B	Kemudahan	Keamanan	Efisiensi	Manufaktur	Performa	Lingkungan	Kompleksitas	Modularitas	Bobot
Kemudahan	0.065	0.036	0.051	0.041	0.033	0.094	0.129	0.143	0.074
Keamanan	0.129	0.071	0.051	0.061	0.033	0.094	0.129	0.071	0.080
Efisiensi	0.194	0.214	0.154	0.122	0.197	0.188	0.194	0.071	0.167
Manufaktur	0.194	0.143	0.154	0.122	0.295	0.188	0.032	0.071	0.15
Performa	0.194	0.214	0.077	0.041	0.098	0.094	0.129	0.143	0.124
Lingkungan	0.129	0.143	0.154	0.122	0.197	0.188	0.194	0.286	0.176
Kompleksitas	0.032	0.036	0.051	0.249	0.049	0.063	0.065	0.071	0.076
Modularitas	0.065	0.143	0.308	0.249	0.098	0.094	0.129	0.143	0.153

Hasil pembobotan aspek penilaian yang ternormalisasi dapat menunjukkan aspek yang paling penting. Berdasarkan Tabel 2-4, aspek lingkungan menjadi aspek yang paling penting, kemudian diikuti dengan efisiensi dan setelahnya modularitas. Lingkungan menjadi aspek yang paling penting dalam penentuan solusi karena riset biota laut dilakukan langsung di ekosistem laut sehingga diharapkan solusi yang ditawarkan tidak mengganggu habitat biota laut dengan memengaruhi ekosistem laut. Aspek efisiensi energi dalam sistem AUV juga sangat penting karena AUV diharapkan dapat menjalankan misi dalam jangka panjang sehingga diperlukan sistem yang hemat energi. Modularitas menjadi aspek terpenting ketiga

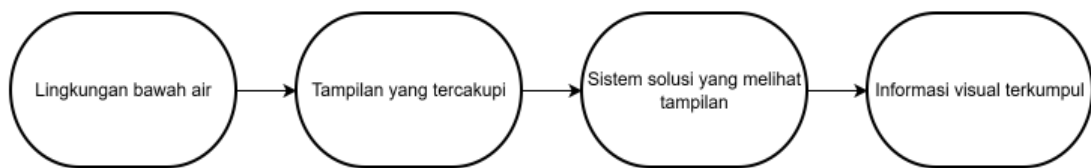
karena AUV yang tersedia sudah bersifat modular sehingga penambahan sistem akuisisi dan pengenalan biota laut harus tetap membuat AUV modular.

2.2.3 Usulan Solusi

Usulan solusi mencakup empat subsistem dari sistem keseluruhan berdasarkan pemenuhan fitur dasar. Maka, sistem dibagi menjadi subsistem akuisisi biota laut, subsistem pengenalan biota laut, subsistem ekstraksi data, serta subsistem keamanan data. Dengan melakukan analisis alternatif solusi pada subsistem masing-masing, dapat diperoleh alternatif solusi terpisah sehingga proses analisis dan penilaiannya dilakukan secara terpisah pula. Alternatif solusi masing-masing subsistem dianalisis dengan metode AHP untuk menentukan solusi yang paling optimal berdasarkan aspek penilaian. Pada akhirnya, solusi terpilih dari tiap subsistem digabung menjadi sistem besar yang mampu menyelesaikan masalah.

2.2.3.1 Solusi Akuisisi Biota Laut

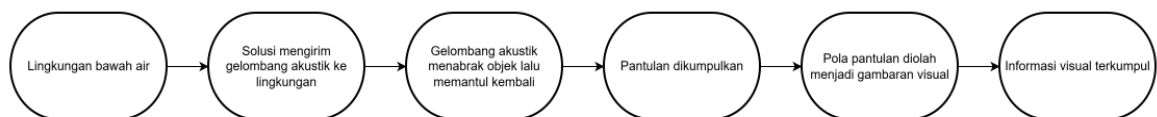
2.2.3.1.1 Pendekatan Visual



Gambar 2.3 Skenario Penggunaan Solusi Pendekatan Visual

Pendekatan ini mengandalkan pengamatan terhadap kondisi bawah air melalui tampilan yang tertangkap secara visual. Sistem memperoleh gambaran lingkungan dalam bentuk variasi cahaya, pola, dan warna yang muncul di sekitarnya. Informasi visual yang terkumpul ini kemudian menjadi dasar bagi langkah-langkah pengolahan berikutnya dalam keseluruhan alur kerja.

2.2.3.1.2 Pendekatan Akustik

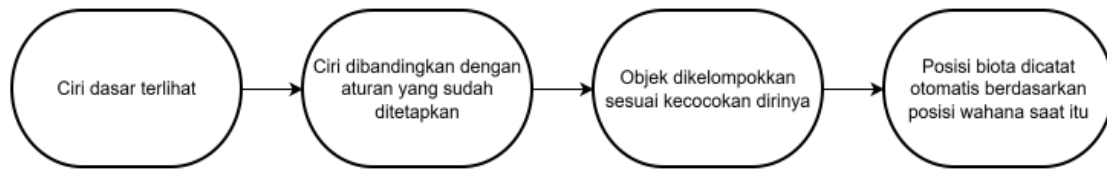


Gambar 2.4 Skenario Penggunaan Solusi Pendekatan Akustik

Pendekatan ini menggunakan gelombang suara sebagai alat penginderaan untuk akuisisi objek di dalam air. Sistem memancarkan sinyal akustik dan kemudian menganalisis pantulan yang diterima kembali. Tentunya berdasarkan waktu tempuh dan karakteristik pantulan, sistem dapat memperkirakan posisi serta bentuk dasar objek yang berbeda dari lingkungan sekitar sebagai representasi visual.

2.2.3.2 Solusi Pengenalan Biota Laut

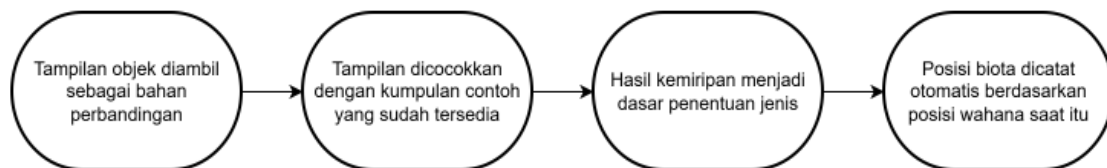
2.2.3.2.1 Aturan Berbasis Ciri



Gambar 2.5 Skenario Penggunaan Solusi Aturan Berbasis Ciri

Metode ini menggunakan proses klasifikasi yang dilakukan dengan mengenali karakteristik dasar dari biota laut berdasarkan ciri – ciri yang tampak secara umum, seperti bentuk, ukuran relatif, warna dan pola gerak. Setiap ciri tersebut menjadi dasar dalam menetapkan aturan keputusan untuk membedakan satu jenis dengan jenis lainnya. Pendekatan ini bekerja dengan mengelompokkan objek berdasarkan kesesuaian terhadap aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, sistem akan secara otomatis mencatat posisi biota laut yang berhasil diklasifikasikan dengan memanfaatkan data posisi AUV yang sudah tersedia.

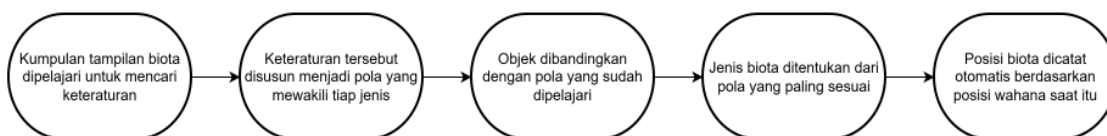
2.2.3.2.2 Pencocokan Referensi



Gambar 2.6 Skenario Penggunaan Solusi Pencocokan Referensi

Metode ini menggunakan hasil pengamatan yang dibandingkan dengan kumpulan data referensi yang berisi contoh representatif dari berbagai jenis biota laut. Proses pencocokan dilakukan dengan mencari kesesuaian karakteristik antara objek yang diamati dengan data referensi yang telah tersedia. Metode ini mengandalkan kedekatan pola dengan referensi untuk menentukan hasil klasifikasi. Selain itu, sistem akan secara otomatis mencatat posisi biota laut yang berhasil diklasifikasikan dengan memanfaatkan data posisi AUV yang sudah tersedia.

2.2.3.2.3 Pola yang Dipelajari

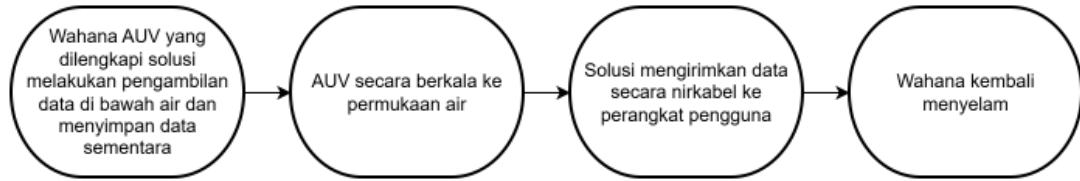


Gambar 2.7 Skenario Penggunaan Solusi Pola yang Dipelajari

Metode ini bekerja dengan membangun kemampuan sistem untuk mengenali keteraturan dari hasil data pengamatan yang telah diperoleh sebelumnya. Sistem menganalisis berbagai karakteristik biota laut dan mempelajari hubungan di antara ciri – ciri untuk membentuk pola yang mewakili tiap jenis biota laut. Berdasarkan pola yang telah dibentuk, sistem dapat mengenali kemunculan objek baru dengan menyesuaikannya terhadap pola pola yang sudah dipahami. Selain itu, sistem akan secara otomatis mencatat posisi biota laut yang berhasil diklasifikasikan dengan memanfaatkan data posisi AUV yang sudah tersedia. Pendekatan ini memungkinkan sistem beradaptasi terhadap variasi bentuk, tekstur, dan juga perilaku biota laut yang kompleks.

2.2.3.3 Solusi Ekstraksi Data

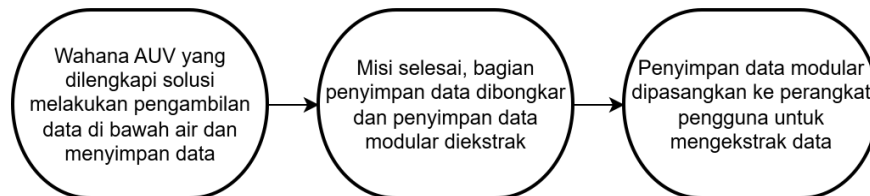
2.2.3.3.1 Komunikasi Nirkabel



Gambar 2.8 Skenario Penggunaan Solusi Komunikasi Nirkabel

Alternatif solusi pertama untuk ekstraksi data adalah menggunakan komunikasi nirkabel. Pada alternatif solusi ini, wahana AUV yang sudah dilengkapi dengan sistem akuisisi dan pengenalan biota laut juga akan dibekali dengan penyimpanan data dan *transmitter* data. Pada saat sedang menjalani misi di bawah air, AUV akan merekam dan mengolah data kemudian data tersebut disimpan pada penyimpanan data. AUV baru akan mengirimkan data ke pengguna pada saat AUV pergi ke permukaan air laut secara berkala. Alternatif solusi ini tidak akan mengganggu proses navigasi dari AUV karena sebelum penambahan sistem, AUV tetap perlu pergi ke permukaan air laut untuk memberikan data lokasi AUV kepada pengguna.

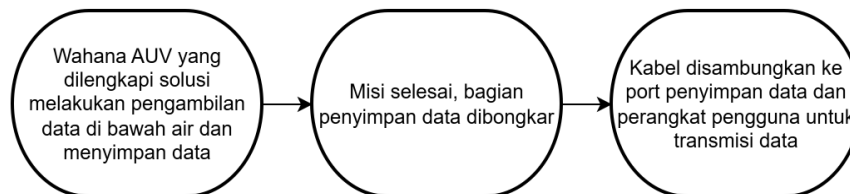
2.2.3.3.2 Penyimpanan Data Modular



Gambar 2.9 Skenario Penggunaan Solusi Penyimpanan Data Modular

Alternatif solusi kedua untuk ekstraksi data dari AUV adalah menggunakan penyimpanan yang modular. Proses perekaman dan pengolahan data tetap dilakukan oleh AUV ketika sedang menjalani misi di bawah air. Setelah misi selesai, AUV diambil dan kemudian bagian yang berisikan penyimpanan data dibongkar. Penyimpanan data modular dilepas dari wahana AUV dan kemudian dipasang ke perangkat pengguna untuk mengekstrak data. Setelah ekstraksi data selesai dilakukan, penyimpanan data dipasang kembali ke wahana untuk menjalankan misi selanjutnya.

2.2.3.3.3 Transfer Menggunakan Kabel



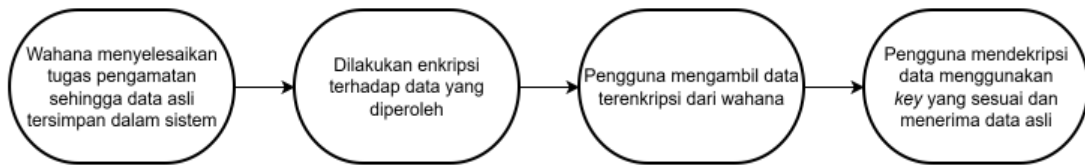
Gambar 2.10 Skenario Penggunaan Solusi Transfer Menggunakan Kabel

Alternatif solusi terakhir terkait ekstraksi data adalah menggunakan kabel untuk mengirimkan data dari AUV ke perangkat pengguna. Setelah AUV selesai menjalankan misinya, bagian wahana yang berisikan penyimpanan data dibongkar dan kemudian

disambungkan kabel ke penyimpanan data tersebut. Setelah proses transfer data sudah selesai dilakukan, kabel dilepas dan AUV dipasang kembali untuk menjalankan misi berikutnya.

2.2.3.4 Solusi Keamanan Data

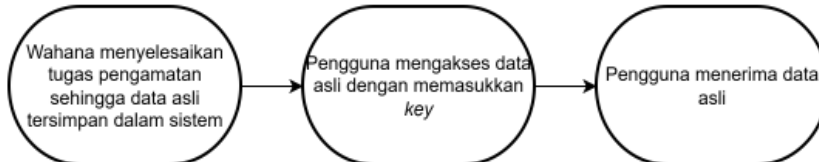
2.2.3.4.1 Enkripsi Data



Gambar 2.11 Skenario Penggunaan Solusi Enkripsi Data

Enkripsi data berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi hasil pengamatan biota laut. Proses enkripsi dilakukan dengan mengubah data asli hasil rekaman dan olahan sistem menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa keberadaan *key*. Setelah AUV menyelesaikan misinya, data yang diperoleh dienkripsi menggunakan algoritma yang ada. Kunci enkripsi disimpan secara aman sehingga hanya perangkat pengguna yang memiliki kunci dekripsi. Ketika pengguna menerima data terenkripsi, dilakukan dekripsi menggunakan kunci yang tersedia untuk memulihkan data mentah. Dengan ini, pengiriman data juga akan lebih aman sekalipun transmisi dicegat karena data tidak bisa dibaca tanpa adanya kunci. Pada dasarnya, alternatif solusi enkripsi data memastikan keamanan data terjaga dengan mengenkripsi data tersebut.

2.2.3.4.2 Autentikasi Pengguna



Gambar 2.12 Skenario Penggunaan Solusi Autentikasi Pengguna

Alternatif solusi kedua dari subsistem keamanan data adalah dengan menerapkan autentikasi pengguna. Dilakukan verifikasi identitas pengguna sebelum mereka dapat mengakses sistem beserta data di dalamnya. Verifikasi identitas dilakukan menggunakan *key* yang dimiliki oleh pihak berwenang. Ketika pengguna menerima data dari wahana AUV, data hanya bisa diakses jika pengguna memasukkan *key* yang sesuai. Perbedaan utama antara alternatif solusi ini dengan alternatif solusi sebelumnya adalah data yang diterima pengguna berupa data mentah dan autentikasi hanya membatasi akses kepada data tersebut, bukan mengubah data. Meskipun alternatif solusi autentikasi pengguna juga memerlukan *key* untuk mengakses data asli seperti alternatif solusi sebelumnya, terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan utama antara kedua solusi terletak pada letak pengamanan. Autentikasi pengguna melakukan pengamanan terhadap akses data, bukan data itu sendiri. Hal ini berbeda dengan enkripsi data yang melindungi data secara langsung.

2.2.4 Analisis Usulan Solusi

Berdasarkan alternatif-alternatif solusi yang sudah ditawarkan pada bagian sebelumnya, dilakukan analisis usulan solusi. Solusi dipilih dengan melakukan penilaian terhadap tiap

alternatif solusi yang ada berdasarkan bobot kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaian dari alternatif solusi menggunakan skala berikut beserta keterangannya.

Tabel 2-5 Skala Penilaian Alternatif Solusi

Skor	Keterangan
1	Kurang
2	Cukup
3	Baik
4	Sangat Baik

Berikut merupakan hasil penilaian alternatif solusi berdasarkan skala penilaian yang ada serta pembobotan tiap aspek penilaiannya, dimulai dari subsistem pertama hingga subsistem ketiga.

Tabel 2-6 Hasil Penilaian Alternatif Solusi Subsistem 1

Bobot		Visual		Akustik	
		Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)
Kemudahan	0,074	4	0,296	2	0,222
Keamanan	0,08	4	0,32	2	0,32
Efisiensi	0,167	3	0,501	4	0,668
Manufaktur	0,15	4	0,6	3	0,45
Performa	0,124	2	0,248	1	0,124
Lingkungan	0,176	4	0,704	3	0,528
Kompleksitas	0,076	2	0,152	1	0,076
Modularitas	0,153	4	0,612	4	0,612
Total	1		3,433		2,766

Berdasarkan Tabel 2-6, dapat dilihat bahwa tiap alternatif solusi subsistem 1 sudah memiliki nilai untuk tiap aspeknya. Berikut merupakan penjelasan untuk alasan tiap penilaian yang diberikan.

1. Akuisisi Visual

- Kemudahan diberi nilai 4 karena sistem ini menggunakan kamera yang hasilnya langsung berupa citra visual sehingga mudah diinterpretasikan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus dalam memahami data.
- Keamanan diberi nilai 4 karena sistem visual hanya melakukan perekaman gambar dan tidak beresiko terhadap kebocoran data maupun gangguan dari luar.
- Efisiensi diberi nilai 3 karena sistem kamera membutuhkan daya tambahan untuk pencahayaan dan pemrosesan citra.
- Manufaktur diberi nilai 4 karena komponen karena komponen bawah air mudah ditemukan dan telah umum digunakan pada sistem AUV.
- Performa diberi nilai 2 karena akurasi sistem bergantung pada kondisi air dan pencahayaan, sehingga performa dapat menurun ketika visibilitas rendah.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena sistem ini bersifat pasif dan tidak menghasilkan gangguan fisik maupun akustik terhadap biota laut.
- Kompleksitas diberi nilai 2 karena sistem tidak memiliki data jarak sehingga analisis posisi objek bergantung pada estimasi dari citra visual.
- Modularitas diberi nilai 4 karena modul kamera mudah diganti atau ditingkatkan tanpa perlu mengubah keseluruhan struktur wahana.

2. Akuisisi Akustik

- Kemudahan diberi nilai 2 karena hasil akuisisi berupa data intensitas dan pantulan gelombang suara yang memerlukan interpretasi tambahan dari pengguna.
- Keamanan diberi nilai 2 karena sistem akustik memiliki potensi gangguan pada kestabilan data hasil akuisisi akibat proses pengambilan data yang berbasis sinyal dan sensitif.
- Efisiensi diberi nilai 4 karena sistem akustik tidak memerlukan sumber tambahan dalam pengoperasiannya sehingga penggunaan energinya lebih hemat dibandingkan metode lain.
- Manufaktur diberi nilai 3 karena pembuatan sistem akustik memerlukan perangkat khusus yang lebih rumit dibandingkan sistem visual.
- Performa diberi nilai 1 karena sistem akustik hanya menghasilkan data berbasis pantulan suara yang merepresentasikan bentuk dan jarak objek tanpa memberikan informasi warna dan tekstur.
- Lingkungan diberi nilai 3 karena gelombang akustik yang digunakan berpotensi mengganggu biota laut yang sensitif terhadap suara.
- Kompleksitas diberi nilai 1 karena sistem akustik membutuhkan pemrosesan sinyal yang kompleks dan kalibrasi tinggi agar dapat diinterpretasikan dengan baik.
- Modularitas diberi nilai 4 karena modul sonar dapat dipasang atau dilepas secara independen secara mudah tanpa mengubah struktur utama wahana.

Tabel 2-7 Hasil Penilaian Alternatif Solusi Subsistem 2

Bobot		Aturan Berbasis Ciri		Pencocokan Referensi		Pola yang Dipelajari	
		Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)
Kemudahan	0,074	4	0,296	4	0,296	4	0,296
Keamanan	0,08	4	0,32	4	0,32	4	0,32
Efisiensi	0,167	4	0,668	3	0,501	3	0,501
Manufaktur	0,15	4	0,6	3	0,45	3	0,45
Performa	0,124	1	0,124	2	0,248	4	0,496
Lingkungan	0,176	4	0,704	4	0,704	4	0,704
Kompleksitas	0,076	4	0,304	3	0,228	2	0,152
Modularitas	0,153	3	0,459	4	0,612	4	0,612
Total	1		3,48		3,36		3,53

Berdasarkan Tabel 2-7, dapat dilihat bahwa tiap alternatif solusi subsistem 2 sudah memiliki nilai untuk tiap aspeknya. Berikut merupakan penjelasan untuk alasan tiap penilaian yang diberikan.

1. Aturan Berbasis Ciri

- Kemudahan diberi nilai 4 karena pengguna dapat melihat langsung hasil klasifikasi tanpa pengaturan tambahan dari pengguna.
- Keamanan diberi nilai 4 karena sistem hanya berjalan secara internal sehingga tidak ada resiko kehilangan atau kebocoran data.
- Efisiensi diberi nilai 4 karena hanya memproses ciri sederhana sehingga membutuhkan sedikit daya pemrosesan.
- Manufaktur diberi nilai 4 karena sumber daya pendukung banyak tersedia.
- Performa diberi nilai 1 karena sistem hanya mengenali biota dari ciri yang terbatas kurang memiliki variasi bentuk.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena metode bekerja dengan data pengamatan dan tidak menimbulkan dampak fisik.

- Kompleksitas diberi nilai 4 karena struktur metode sederhana hanya menggunakan ciri sederhana dan tidak memerlukan proses pengolahan yang rumit.
- Modularitas diberi nilai 3 karena penambahan ciri baru memerlukan pengaturan ulang ciri – ciri yang perlu ditinjau dengan ciri yang sudah dibuat sebelumnya sehingga fleksibilitas rendah.

2. Pencocokan Referensi

- Kemudahan diberi nilai 4 karena pengguna dapat melihat langsung hasil klasifikasi tanpa pengaturan tambahan dari pengguna.
- Keamanan diberi nilai 4 karena sistem hanya berjalan secara internal sehingga tidak ada resiko kehilangan atau kebocoran data.
- Efisiensi diberi nilai 3 karena sistem memerlukan proses mencocokkan data dengan basis referensi yang besar.
- Manufaktur diberi nilai 3 karena sistem memerlukan persiapan data referensi yang lebih banyak dibanding metode sebelumnya.
- Performa diberi nilai 2 karena sistem terbatas pada perbandingan pada kesamaan tampilan dasar referensi.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena metode bekerja dengan data pengamatan dan tidak menimbulkan dampak fisik.
- Kompleksitas diberi nilai 3 karena metode ini memerlukan pengolahan data referensi dan proses pencocokan yang konsisten dengan referensi.
- Modularitas diberi nilai 4 karena penambahan data referensi baru dapat dilakukan tanpa mengubah sistem utama.

3. Pola yang Dipelajari

- Kemudahan diberi nilai 4 karena pengguna dapat melihat langsung hasil klasifikasi tanpa pengaturan tambahan dari pengguna.
- Keamanan diberi nilai 4 karena sistem hanya berjalan secara internal sehingga tidak ada resiko kehilangan atau kebocoran data.
- Efisiensi diberi nilai 3 karena beban pemrosesan lebih tinggi pada tahap pembelajaran dan penyesuaian.
- Manufaktur diberi nilai 3 karena sistem memerlukan proses pelatihan dan validasi dengan bahan dan data yang tersedia.
- Performa diberi nilai 4 karena sistem mampu mengenali pola yang kompleks dan menyesuaikan diri terhadap variasi biota laut.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena metode bekerja dengan data pengamatan dan tidak menimbulkan dampak fisik.
- Kompleksitas diberi nilai 2 karena metode melibatkan tahap pembelajaran sehingga lebih kompleks.
- Modularitas diberi nilai 4 karena sistem dapat diperbarui atau diperluas tanpa mengubah struktur utama.

Tabel 2-8 Hasil Penilaian Alternatif Solusi Subsistem 3

Bobot		Komunikasi Nirkabel		Penyimpanan Data Modular		Transfer Menggunakan Kabel	
		Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)
Kemudahan	0.074	4	0,296	2	0,148	3	0,222
Keamanan	0.08	1	0,08	3	0,24	2	0,16
Efisiensi	0.167	2	0,334	4	0,668	3	0,501
Manufaktur	0.15	3	0,45	3	0,45	3	0,45
Performa	0.124	2	0,248	3	0,372	3	0,372
Lingkungan	0.176	4	0,704	4	0,704	4	0,704
Kompleksitas	0.076	3	0,228	3	0,228	2	0,152
Modularitas	0.153	4	0,612	4	0,612	2	0,306
Total	1		2,952		3,422		2,867

Berdasarkan Tabel 2-8, dapat dilihat bahwa tiap alternatif solusi subsistem 3 sudah memiliki nilai untuk tiap aspeknya. Berikut merupakan penjelasan untuk alasan tiap penilaian yang diberikan.

1. Komunikasi Nirkabel

- Kemudahan diberi nilai 4 karena pengiriman data tidak memerlukan media khusus. Data bisa langsung dikirimkan pada saat wahana menjalani misinya selama wahana sedang berada di posisi dekat permukaan laut.
- Keamanan diberi nilai 1 karena pengiriman data dengan komunikasi nirkabel rentan terhadap pihak-pihak yang mencegat data saat sedang ditransmisikan.
- Efisiensi diberi nilai 2 pengiriman data dengan komunikasi nirkabel secara berkala akan menghabiskan energi wahana lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya.
- Manufaktur diberi nilai 3 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.
- Performa diberi nilai 2 karena transmisi data bergantung kepada jarak wahana dengan perangkat pengguna dengan jarak yang lebih jauh membuat penerimaan data lebih sulit dilakukan. Selain itu, jika data yang disimpan memiliki ukuran yang besar maka transmisi secara nirkabel akan memakan waktu lebih lama lagi.

- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengiriman data ini tidak memengaruhi lingkungan.
- Kompleksitas diberi nilai 3 karena perancangan serta pembuatan sistem yang mampu mengirimkan data dengan komunikasi nirkabel relatif simpel dibandingkan metode lain.
- Modularitas diberi nilai 4 karena penggunaan komunikasi nirkabel tidak memerlukan proses bongkar pasang wahana ketika ingin mengambil data.

2. Penyimpanan Data Modular

- Kemudahan diberi nilai 2 karena pengguna harus membongkar wahana terlebih dahulu untuk mengambil data hasil pencitraan.
- Keamanan diberi nilai 3 karena data yang tersimpan pada wahana bersifat lokal dan transmisi data dilakukan dengan cara melepas penyimpanan data dari wahana kemudian baru menyambungkannya ke perangkat pengguna untuk mengekstrak data.
- Efisiensi diberi nilai 4 karena tidak ada proses transmisi data ketika wahana sedang menjalani misi. Wahana hanya berfokus pada pengolahan citra akuisisi dan pengenalan biota laut dan kemudian menyimpan hasilnya pada penyimpanan modular.
- Manufaktur diberi nilai 3 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.
- Performa diberi nilai 3 karena transmisi data dilakukan melalui media fisik yang kecepatan dan akurasinya lebih baik dibandingkan nirkabel.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengiriman data ini tidak memengaruhi lingkungan.
- Kompleksitas diberi nilai 3 karena perancangan sistem dengan penyimpanan data modular relatif simpel dibandingkan perancangan sistem transfer data melalui kabel.
- Modularitas diberi nilai 4 karena penyimpanan data secara modular hanya perlu membongkar bagian berisikan penyimpanan data dan mengambil komponen penyimpanan data.

3. Transfer Menggunakan Kabel

- Kemudahan diberi nilai 4 karena sistem yang diusulkan bersifat *back-end* dalam artian pengguna tidak akan merasakan perbedaan antara penggunaan satu metode dibandingkan yang lain.
- Keamanan diberi nilai 3 karena alternatif solusi tidak memiliki hubungan langsung dengan keamanan sehingga dapat diasumsikan tingkat keamanan dari solusi sudah baik dan setara dengan alternatif lainnya.
- Efisiensi diberi nilai 3 karena pengiriman data menggunakan kabel tidak akan terlalu banyak memakan energi jika dibandingkan dengan komunikasi nirkabel.
- Manufaktur diberi nilai 3 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.

- Performa diberi nilai 3 karena transmisi data dilakukan melalui media fisik yang kecepatan dan akurasi lebih baik dibandingkan nirkabel.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengiriman data ini tidak memengaruhi lingkungan.
- Kompleksitas diberi nilai 2 karena keberadaan port kabel membuat desain sistem harus menyesuaikan port kabel agar sistem tetap modular dan kabel dapat disambungkan dengan mudah.
- Modularitas diberi nilai 2 karena keberadaan sambungan kabel membuat subsistem bergantung pada tata letak port dan sambungan tetap, membuat subsistem kurang fleksibel dibanding alternatif solusi lainnya.

Tabel 2-9 Hasil Penilaian Alternatif Solusi Subsistem 4

Bobot		Enkripsi Data		Autentikasi User	
		Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)
Kemudahan	0.074	3	0,222	3	0,222
Keamanan	0.08	4	0,32	2	0,16
Efisiensi	0.167	3	0,501	4	0,668
Manufaktur	0.15	4	0,6	4	0,6
Performa	0.124	3	0,372	4	0,496
Lingkungan	0.176	4	0,704	4	0,704
Kompleksitas	0.076	2	0,152	4	0,304
Modularitas	0.153	3	0,459	3	0,459
Total	1		3,33		3,613

Berdasarkan Tabel 2-9, dapat dilihat bahwa tiap alternatif solusi subsistem 4 sudah memiliki nilai untuk tiap aspeknya. Berikut merupakan penjelasan untuk alasan tiap penilaian yang diberikan.

1. Enkripsi Data

- Kemudahan diberi nilai 3 karena penggunaan *key* untuk dekripsi data tidak menyulitkan pengguna dalam mengakses data.
- Keamanan diberi nilai 4 karena data hasil enkripsi tidak bisa diakses oleh pihak lain selama *key* tidak mereka miliki.
- Efisiensi diberi nilai 3 karena penggunaan algoritma untuk enkripsi dan dekripsi data menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan hanya memerlukan autentikasi pengguna

- Manufaktur diberi nilai 4 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.
- Performa diberi nilai 3 karena proses enkripsi dan dekripsi data membuat subsistem bekerja relatif lebih lamban dibandingkan hanya autentikasi pengguna.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengamanan data tidak memengaruhi lingkungan.
- Kompleksitas diberi nilai 2 karena proses enkripsi dan dekripsi data memerlukan algoritma yang sesuai serta metode realisasi yang lebih kompleks dibandingkan autentikasi pengguna saja.
- Modularitas diberi nilai 3 karena subsistem pengamanan data secara umum tidak memengaruhi modularitas.

2. Autentikasi User

- Kemudahan diberi nilai 3 karena pengguna hanya perlu memasukkan kunci yang menunjukkan bahwa mereka memiliki otorisasi untuk mengakses data.
- Keamanan diberi nilai 2 karena proses autentikasi hanya memberikan pengamanan pada sisi akses, bukan pengamanan data itu sendiri, berbeda dengan enkripsi data.
- Efisiensi diberi nilai 4 karena keperluan autentikasi biasanya hanya diperlukan sekali tiap sesinya, membuat sistem lebih efisien energi.
- Manufaktur diberi nilai 4 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.
- Performa diberi nilai 4 karena autentikasi tidak memberikan *delay* signifikan dalam proses mengakses data.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengamanan data tidak memengaruhi lingkungan.
- Kompleksitas diberi nilai 4 karena sistem hanya memerlukan pengecekan kunci yang diberikan pengguna sehingga relatif tidak kompleks.
- Modularitas diberi nilai 3 karena subsistem pengamanan data secara umum tidak memengaruhi modularitas.

Untuk subsistem keamanan data, solusi yang terpilih berdasarkan analisis AHP adalah autentikasi pengguna, yang memberikan perlindungan akses data sekaligus menjaga efisiensi energi sistem dan kemudahan bagi operator di lapangan. Namun, dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kombinasi solusi yang paling sesuai dengan karakteristik lainnya seperti pada subsistem transmisi dan penyimpanan data. Meskipun autentikasi pengguna efektif dalam melindungi akses data, namun solusi ini tidak memungkinkan apabila dikombinasikan dengan penyimpanan modular yang memungkinkan modul data dilepas dan dipasang secara fisik. Penerapan autentikasi pada penyimpanan modular akan membutuhkan mekanisme yang dapat mengurangi fleksibilitas sistem yaitu mekanisme fisik. Sebaliknya, pada enkripsi data menjadi solusi yang lebih tepat karena data pada modul yang dilepas tetap aman secara otomatis. Dengan enkripsi, tentunya keamanan data tetap terjaga tanpa menambah kompleksitas mekanisme operasional modular, sehingga solusi

yang dipilih untuk subsistem keamanan data adalah enkripsi, dan kami akan tetap melakukan analisis AHP agar perbandingan kombinasi modular dengan enkripsi maupun modular dengan autentikasi dapat tergambar secara kuantitatif.

Tabel 2-10 Hasil Penilaian Alternatif Solusi Gabungan Subsistem 3 dan Subsistem 4

Bobot		Modular + Enkripsi Data		Modular + Autentikasi User	
		Skor	Skor (Hasil Pembobotan)	Skor	Skor (Hasil Pembobotan)
Kemudahan	0.074	3	0,222	2	0,148
Keamanan	0.08	4	0,32	2	0,16
Efisiensi	0.167	3	0,501	4	0,668
Manufaktur	0.15	4	0,6	4	0,6
Performa	0.124	3	0,372	2	0,248
Lingkungan	0.176	4	0,704	4	0,704
Kompleksitas	0.076	2	0,152	2	0,152
Modularitas	0.153	3	0,459	2	0,306
Total	1		3,33		2,99

Berdasarkan Tabel 2-10, dapat dilihat bahwa tiap alternatif solusi subsistem 4 sudah memiliki nilai untuk tiap aspeknya berdasarkan tinjauan subsistem 3 yaitu penyimpanan modular. Berikut merupakan penjelasan untuk alasan tiap penilaian yang diberikan.

1. Modular + Enkripsi Data

- Kemudahan diberi nilai 3 karena penggunaan *key* untuk dekripsi data tidak menyulitkan pengguna dalam mengakses data.
- Keamanan diberi nilai 4 karena data hasil enkripsi tidak bisa diakses oleh pihak lain selama *key* tidak mereka miliki.
- Efisiensi diberi nilai 3 karena penggunaan algoritma untuk enkripsi dan dekripsi data menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan hanya memerlukan autentikasi pengguna
- Manufaktur diberi nilai 4 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.
- Performa diberi nilai 3 karena proses enkripsi dan dekripsi data membuat subsistem bekerja relatif lebih lambat dibandingkan hanya autentikasi pengguna.
- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengamanan data tidak memengaruhi lingkungan.

- Kompleksitas diberi nilai 2 karena proses enkripsi dan dekripsi data memerlukan algoritma yang sesuai serta metode realisasi yang lebih kompleks dibandingkan autentikasi pengguna saja.
- Modularitas diberi nilai 3 karena subsistem pengamanan data secara umum tidak memengaruhi modularitas.

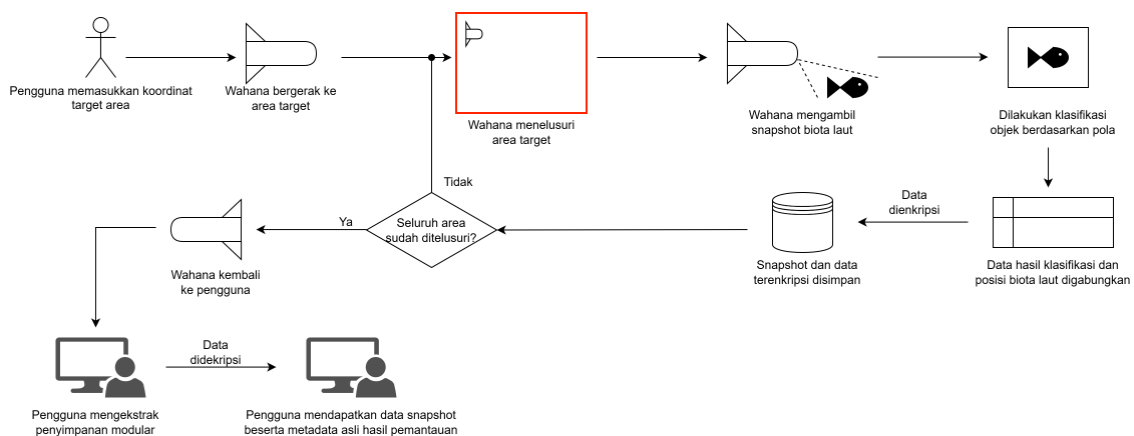
2. Modular + Autentikasi User

- Kemudahan diberi nilai 2 karena memerlukan proses verifikasi setiap pelepasan modul secara fisik yang dapat memperlambat pengguna
- Keamanan diberi nilai 2 karena sistem memberikan perlindungan akses namun modul fisik masih dapat dicuri
- Efisiensi diberi nilai 4 karena sistem autentikasi fisik tidak memerlukan konsumsi daya listrik sehingga lebih efisien secara energi
- Manufaktur diberi nilai 4 dan setara dengan alternatif solusi lainnya karena ketersediaan komponen untuk merealisasikan solusi relatif sama.
- Performa diberi nilai 2 karena autentikasi fisik memerlukan waktu untuk proses akses modul terutama kondisi ruang terbatas pada wahana
- Lingkungan diberi nilai 4 karena secara umum metode pengamanan data tidak memengaruhi lingkungan
- Kompleksitas diberi nilai 2 karena mekanisme fisik pada ruang terbatas membuat proses pembuatan sistem menjadi kurang fleksibel
- Modularitas diberi nilai 2 karena penerapan mekanisme fisik mengurangi fleksibilitas modul yang dapat dilepas pasang.

2.2.5 Solusi yang dipilih

Berdasarkan hasil analisis terhadap alternatif solusi menggunakan metode AHP, diperoleh bahwa untuk subsistem akuisisi biota laut, solusi yang terpilih adalah akuisisi visual. Untuk subsistem pengenalan biota laut, solusi yang terpilih adalah pengenalan berbasis pola yang dipelajari. Untuk subsistem transmisi dan penyimpanan data, solusi yang terpilih adalah penyimpanan data modular. Untuk subsistem keamanan data, solusi yang terpilih adalah enkripsi data.

Dengan demikian, solusi terpilih merupakan integrasi dari keempat alternatif solusi tiap subsistem. Integrasi keempat alternatif solusi ini menghasilkan sistem akuisisi dan pengenalan biota laut yang akurat, efisien, aman, serta mudah diintegrasikan. Adapun skenario penggunaan dari solusi keseluruhan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.13 Skenario Penggunaan Alternatif Solusi Keseluruhan

Pada wahana yang sudah dilengkapi dengan subsistem pemantauan biota laut, pengguna perlu memasukkan dua titik koordinat yang akan menjadi sudut diagonal sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan area pengamatan biota laut yang diinginkan pengguna. Untuk menggerakkan wahana ke area target pemantauan, sistem pemantauan akan mengirimkan koordinat dari titik *corner* persegi panjang terdekat dengan posisi wahana saat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan wahana akan bergerak ke titik paling efisien sekaligus berada di zona pemantauan biota laut.

Saat wahana beroperasi, subsistem akan berada pada kondisi *idle* hingga posisi yang diberikan oleh sistem navigasi menunjukkan wahana sudah berada dalam area target. Setelah aktif, sistem pemantauan biota laut akan melakukan akuisisi citra visual berbasis *snapshot* dengan frekuensi pengambilan tertentu. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kapasitas daya wahana dan penyimpanan data yang terbatas. Setiap *snapshot* yang diambil akan diproses oleh unit komputasi untuk mendapat klasifikasi biota laut. Dalam setiap proses pengamatan, sistem akan menghasilkan rangkaian data yang mencerminkan kondisi biota laut pada saat itu, meliputi waktu kejadian, posisi wahana ketika pengamatan dilakukan, hasil klasifikasi jenis biota yang terdeteksi, serta tampilan visual yang menunjukkan bentuk objek yang diamati. Data ini disusun dan digabungkan agar dapat digunakan kembali untuk kebutuhan evaluasi, pemantauan, maupun analisis lanjutan oleh peneliti. Rangkaian proses ini berjalan secara berulang selama wahana masih mengeksplor area target.

Sistem akan menyimpan data visual dan metadata hasil klasifikasi secara terpisah untuk efisiensi dan juga kebutuhan. Data visual berupa *snapshot* akan disimpan pada suatu *folder* sedangkan metadata biota laut akan disimpan pada *file* lain. Ketika metadata diperoleh dari hasil klasifikasi serta posisi biota laut, akan terbentuk satu baris berisikan informasi biota laut yang terkait. Baris ini kemudian dienkripsi untuk menjaga keamanannya dan kemudian disimpan secara tabular. Proses ini dilakukan secara berulang sehingga seluruh metadata dari pemantauan biota laut berbentuk tabel. Baik data visual *snapshot* maupun tabel metadata biota laut akan disimpan dalam penyimpanan modular. Setelah wahana kembali ke pengguna, pengguna dapat melepas penyimpanan dan mengekstrak data di dalamnya. Untuk mengakses metadata asli, perlu dilakukan dekripsi menggunakan *key* yang sesuai. Setelah proses dekripsi selesai, metadata asli diperoleh dan pengguna dapat melakukan pengecekan ulang hasil klasifikasi dengan melakukan perbandingan antara metadata dan *snapshot*.

Berikut adalah karakteristik produk berdasarkan solusi yang terpilih.

- Fungsi Utama:

Solusi dapat mengakuisisi dan mengklasifikasi biota laut di lingkungan perairan dangkal (shallow water) menggunakan metode akuisisi visual dan pola yang dipelajari, serta terintegrasi dengan sistem keseluruhan AUV.

- Fungsi Dasar:

- Solusi dapat memantau lingkungan laut untuk mengakuisisi keberadaan objek biota laut menggunakan pendekatan visual.
- Solusi dapat mengklasifikasikan biota laut sesuai kriteria penelitian yang relevan menggunakan sistem pengenalan berbasis pola yang dipelajari.
- Solusi dapat menandai ketidakpastian dari pengenalan biota laut menggunakan pendekatan berbasis pola yang dipelajari.
- Solusi dapat bekerja sinkron dengan sistem navigasi AUV dalam memberikan koordinat titik sudut persegi panjang terdekat ke sistem navigasi serta menggabungkan data *monitoring* biota laut dengan data posisi AUV.
- Solusi dapat menyimpan hasil perekaman dan/atau pengolahan dengan sistem penyimpanan modular yang dapat diekstrak oleh pengguna berwenang dengan metode enkripsi data.

- Sifat solusi yang diharapkan

- Solusi mudah dan aman dioperasikan oleh pengguna.
- Solusi dapat beroperasi selama waktu operasi wahana tanpa kehabisan tempat penyimpanan dan daya.
- Solusi dapat dibongkar pasang dengan mudah untuk *maintenance*.
- Solusi tidak mengganggu pergerakan AUV.
- Solusi tidak boleh membahayakan ekosistem laut.
- Solusi harus mengikuti regulasi terkait *underwater vehicle*.

2.3 Perencanaan Pasar

2.3.1 Perkiraan Biaya

Perkiraan biaya diperlukan dalam mengetahui besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam membuat dan mengembangkan solusi akuisisi dan pengenalan biota laut menggunakan AUV. Biaya ini meliputi dua komponen, yaitu biaya produk dan biaya pengembangan.

Biaya produk mencakup seluruh komponen utama yang digunakan dalam merealisasikan satu unit sistem akuisisi dan pengenalan biota laut. Estimasi biaya tiap komponen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-11 Daftar Biaya Produk

Komponen	Keterangan	Harga (IDR)
Underwater Camera	Kamera bawah air untuk pengambilan citra biota laut	Rp8.400.000,00
Mini PC	Unit komputasi utama untuk pemrosesan awal data citra	Rp5.000.000,00
Storage	Penyimpanan data hasil perekaman dan pengolahan	Rp3.000.000,00

AUV Mount	Dudukan untuk integrasi sistem kamera dengan AUV	Rp2.000.000,00
Total		Rp18.400.000,00

Biaya pengembangan mencakup kebutuhan sumber daya manusia, eksplorasi riset, uji coba sistem di lingkungan laut, dan juga biaya tak terduga dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. Rincian estimasi biaya pengembangan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-12 Daftar Biaya Pengembangan

Komponen	Keterangan	Harga (IDR)
Gaji Karyawan	Upah untuk tiga orang pengembang selama 8 bulan pengerjaan dengan Rp 7,000,000/bulan	Rp168.000.000,00
Biaya Riset	Biaya studi dan eksplorasi literatur pengembangan	Rp3.000.000,00
Biaya Pengetesan dan Quality Check	Biaya pengujian di laut mencakup transportasi, penginapan, sewa kapal, peralatan uji, dan biaya logistik lapangan	Rp20.000.000,00
Biaya Tak Terduga	Kontingensi 10% dari total biaya sebelumnya	Rp19.100.000,00
Total		Rp210.100.000,00

Total keseluruhan biaya pelaksanaan sistem ini dibutuhkan sebesar Rp228.500.000 yang terdiri atas biaya produk sebesar Rp18.400.000 dan biaya pengembangan sebesar Rp210.100.000. Jumlah tersebut mencakup seluruh kebutuhan untuk merealisasikan sistem akuisisi dan pengenalan biota laut berbasis AUV hingga tahap implementasi fungsional secara penuh.

2.3.2 Analisa Finansial

Berdasarkan perkiraan biaya, dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan *Break Even Point* (BEP) atau jumlah unit yang perlu dijual agar biaya pengembangan tertutupi. Perhitungannya menggunakan persamaan:

$$BEP(unit) = \frac{Fixed\ cost}{Contribution\ Margin}$$

Dimana fixed cost adalah biaya pengembangan sebesar Rp210.000.000 dan Contribution Margin merupakan selisih antara harga jual produk dengan biaya produksi per unit.

Harga jual per unit ditetapkan sebesar Rp29.440.000, yaitu keuntungan 60% lebih tinggi dari biaya produk sebesar Rp18.400.000. Selisih tersebut memberikan kontribusi margin per unit yang digunakan dalam menutupi biaya pengembangan.

$$Contribution\ Margin = 29.440.000 - 18.400.000 = 11.040.000$$

Sehingga BEP dapat dihitung sebagai:

$$BEP(unit) = \frac{210.100.000}{11.040.000} \approx 19,03\ unit$$

Untuk menutupi seluruh biaya pengembangan, diperlukan penjualan 20 unit.

Setelah menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menutupi biaya pengembangan, analisis dilanjutkan dengan perhitungan *Net Present Value* (NPV) untuk memperkirakan nilai investasi dari penjualan sistem selama satu tahun. NPV digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana keuntungan dari penjualan produk dapat menutupi biaya awal pengembangan edngan mempertimbangkan tingkat pembelian yang diinginkan.

Total pagu anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Rp6.241.257.779.000 yang sebagian dialokasikan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dengan anggaran sebesar Rp1.320.696.203.000. Dari jumlah tersebut, sebagian anggaran dialokasikan ke Belanja Non Operasional sebesar Rp308.057.599.000, yang kemudian sebagian itu difokuskan pada Program Prioritas senilai Rp30.928.358.000. Dari program prioritas ini, sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan dengan anggaran Rp27.000.000.000 yang mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan vokasi, pembinaan masyarakat, serta penerapan teknologi inovatif [10]. Salah satunya adalah proyek riset AUV pemantauan biota laut yang difokuskan pada penerapan teknologi yang tentunya dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut dari sistem pemantauan biota laut.

Analisa finansial alokasi dana dilakukan dengan memperhatikan proporsi logis bagi riset teknologi di dalam proyek riset AUV pemantauan biota laut. Berdasarkan praktik umum pada proyek inovasi pemerintah, sekitar 5% dari total anggaran program yaitu Rp1.350.000.000 dialokasikan untuk pengembangan teknologi. Dana ini cukup untuk mendukung pengembangan dan implementasi sistem pemantauan biota laut AUV dengan biaya per unit Rp29.440.000, yang memungkinkan implementasi 8 unit per tahun dengan total biaya Rp235.520.000 dan juga jumlah yang diperkirakan memadai untuk mendukung kegiatan pemantauan biota laut secara efektif di wilayah perairan yang luas dan tentunya mempertimbangkan cakupan area pengamatan, distribusi lokasi penelitian, serta kapasitas operasional dan pemeliharaan AUV.

Berdasarkan target penjualan 8 unit per tahun berdasarkan survey pengamatan lapangan, diperoleh perhitungan A_0 :

$$A_0 = \text{Development Cost} + \text{Product Cost per Unit}$$

$$A_0 = 210.100.000 + 18.400.000 = 228.500.000$$

Diperoleh perhitungan *Net Cash Flow* per tahun:

$$F_t = \text{Contribution Margin} \times \text{Annual Unit} = 11.040.000 \times 8 = 88.320.000$$

Sehingga NPV dapat dihitung sebagai:

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} = -228.500.000 + \sum_{t=1}^n \frac{88.320.000}{(1+0.1)^t}$$

Dengan:

A_0 = *Production Cost*

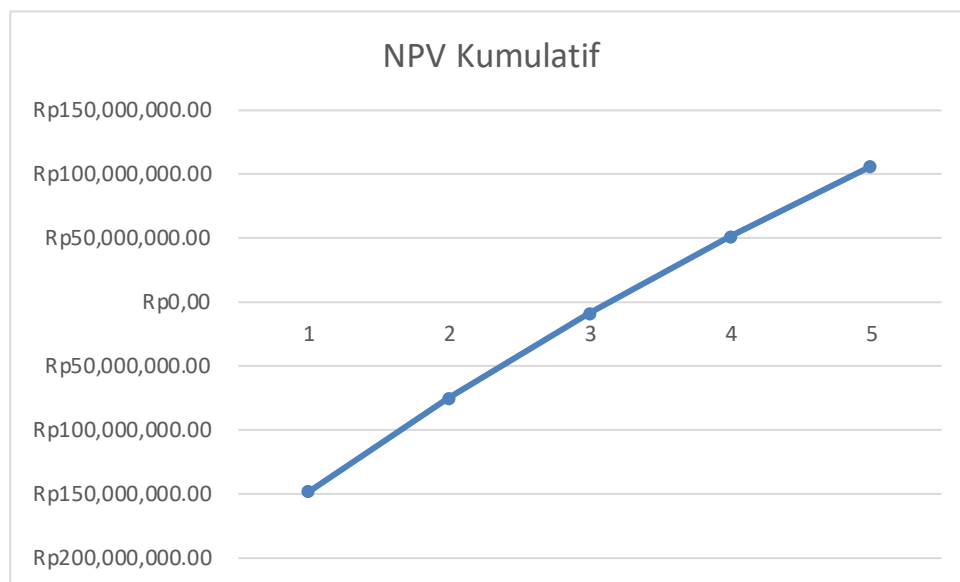
n = tahun

F_t = *net cash flow*

k = persentase keuntungan bersih (asumsi 10%)

Tabel 2-13 Hasil Net Present Value 5 Tahun

Tahun	NPV per Tahun	NPV Kumulatif
1	Rp80.290.909,09	-Rp148.209.090,91
2	Rp72.991.735,54	-Rp75.217.355,37
3	Rp66.356.123,22	-Rp8.861.232,16
4	Rp60.323.748,38	Rp51.462.516,22
5	Rp54.839.771,25	Rp106.302.287,47

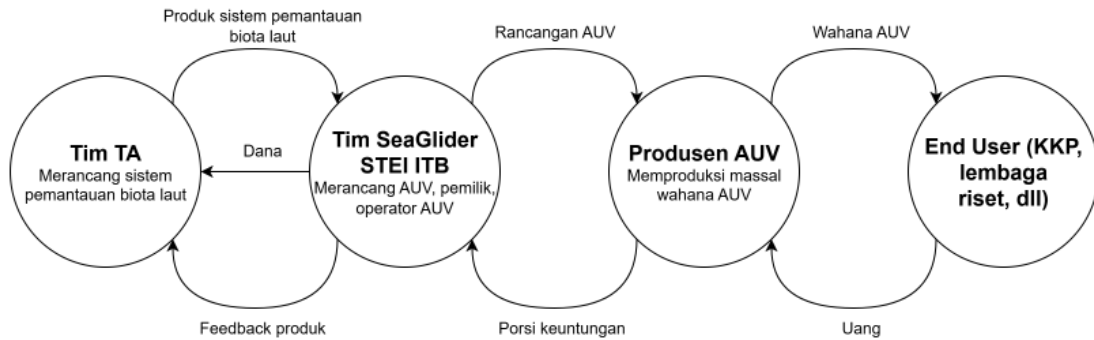


Gambar 2.14 Grafik Net Present Value Kumulatif

Berdasarkan perhitungan NPV per tahun dan NPV kumulatif, terlihat bahwa arus kas positif pada tahun ke-4 yaitu sebesar Rp51.462.516 yang menandakan bahwa biaya investasi telah tertutupi dan pada tahun ke-5 menghasilkan NPV kumulatif meningkat menjadi Rp106.302.287 yang menunjukkan bahwa proyek terus menghasilkan nilai tambah yang positif seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, keuntungan mulai terlihat pada tahun ke-4 dan meningkat setiap tahun berikutnya sesuai dengan penjualan unit.

2.3.3 Model Bisnis / Analisa Stakeholders

Model bisnis pada topik ini melibatkan setidaknya empat pihak utama, yaitu tim tugas akhir (TA) sebagai pengembang sistem pemantauan biota laut, tim SeaGlider STEI ITB sebagai pengembang wahana AUV, produsen wahana AUV yang memproduksi massal wahana untuk dijual, serta *end user* seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau lembaga riset lainnya. Tim TA berperan sebagai pengembang sistem akuisisi dan pengenalan biota laut yang kemudian diintegrasikan dengan AUV buatan tim SeaGlider. Tim SeaGlider memberikan dana kepada tim TA untuk mengembangkan sistem serta *feedback* berdasarkan hasil pengembangan. Dalam model bisnis ini, tim TA hanya berhubungan langsung dengan tim SeaGlider.



Gambar 2.15 Diagram CVCA

Ketika wahana sudah bekerja sesuai ekspektasi, tim SeaGlider bekerja sama dengan produsen untuk memproduksi wahana secara massal. Hal ini dilakukan karena tim SeaGlider tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi wahana dalam skala besar. Setelah produsen berhasil menjual wahana, tim SeaGlider akan mendapatkan porsi keuntungan dari penjualan tersebut. KKP atau lembaga riset lainnya membeli wahana AUV siap pakai dari produsen sebagai *end user*. KKP sebagai pengguna akhir memperoleh manfaat utama berupa sistem pemantauan biota laut yang operasional dan dapat digunakan secara efektif untuk kegiatan penelitian, konservasi, serta pengawasan sumber daya kelautan di berbagai lokasi.

2.4 Kesimpulan dan Ringkasan

- Masalah yang akan diselesaikan adalah tim SeaGlider dari STEI ITB memiliki wahana AUV yang belum memiliki kemampuan akuisisi dan pengenalan biota laut namun sudah memiliki fungsi dasar navigasi.
- Solusi terpilih untuk menyelesaikan masalah ini adalah sistem akuisisi dan pengenalan biota laut berbasis visual yang menggunakan metode berbasis pola yang dipelajari, dilengkapi dengan penyimpanan data modular serta pengamanan berupa enkripsi data.
- Produk akan mencapai BEP setelah terjual minimal 20 unit dengan harga jual Rp29.440.000/unit dan berdasarkan analisis NPV, nilai NPV mulai positif dari tahun keempat jika per tahunnya terjual 8 unit.

3 Lampiran

CV 1

Personal Information

Full Name : Nabel Aufi Danendra
Gender : Male
Birth Place and Date: Bogor, 20 February 2004
Nationality : Indonesian
Religion : Islam
Phone Number : +62 812 9000 8206
Email : nabelad@gmail.com



Academic Status

University: Bandung Institute of Technology
Major : Electrical Engineering
Semester : 7

Education

Institutions	City and Province	Year
SMAN 1 Bogor	Bogor, West Java	July 2019 – June 2022
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	August 2022 – present

Organizational Experience

Organizations	Title/Position	Period	Description/Responsibility
Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB	Member of Ministry of Electrical Engineering Profession	April 2024 – April 2025	Organized PCB design mentoring session for Electrical Engineering Students

Work Experience

Work	Year	Description/Task
Internship at Unecorail Co., Ltd.	2025	Conducted research on railway entities of multiple nations, assisted the electrical team by creating an instrumentation system mini project
Lab Assistant in Laboratorium Dasar Teknik Elektro	2025	Assistant of Electric Circuits Lab Work

Skills and Hobbies

Language Skills : Indonesian (Native), English (Intermediate)
Computer Skills : C++, C, Python, Verilog, PCB design (Kicad), Microsoft Office, MATLAB
Hobbies and interests : IC design, Music, Photography
Others : Interested in doing field project or research.

Personal Information

Full Name : Muhammad Yoga Putrapratama
Gender : Male
Birth Place and Date: Jakarta, 5 March 2004
Nationality : Indonesian
Religion : Islam
Phone Number : +62 818 5320 04
Email : mpp.yoga@gmail.com

**Academic Status**

University: Bandung Institute of Technology
 Major : Electrical Engineering
 Semester : 7

Education

Institutions	City and Province	Year
SMA Plus Pembangunan Jaya	South Tangerang, Banten	July 2019 – June 2022
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	August 2022 - present

Organizational Experience

Organizations	Title/Position	Period	Description/Responsibility
SPARK Telkomsel	Head of Multimedia	2024-2025	Organized promotion and website for SPARK Telkomsel 2025
Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB	Member of MPA HME ITB	2023-2025	Became the representative for the members of HME ITB. Directed and supervised the executive body of HME ITB.

Work Experience

Work	Year	Description/Task
Internship at PT Xirka Dama Persada	2025	Served as an engineering intern. Did testing and development on a microcontroller meant for child use.
Lab Assistant in Laboratorium Dasar Teknik Elektro	2025	Assistant of Electrical Circuits lab

Skills and Hobbies

Language Skills : Indonesian (Native), English (Native)
Computer Skills : C++, Python, VHDL, Verilog, PCB design, Microsoft Office
Hobbies and interests : Photography, Cinematography, Programming

Personal Information

Full Name : Daffa Roihan Ramadhani
Gender : Male
Birth Place and Date: Bandung, 20 December 2003
Nationality : Indonesian
Religion : Islam
Phone Number : +62 821 2781 7875
Email : daffa.roihanr@gmail.com

**Academic Status**

University: Bandung Institute of Technology
 Major : Electrical Engineering
 Semester : 7

Education

Institutions	City and Province	Year
SMAN 11 Bandung	Bandung, West Java	July 2019 – June 2022
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	August 2022 - present

Organizational Experience

Organizations	Title/Position	Period	Description/Responsibility
IEEE Student Branch ITB	Staff of Logistic Division	2024 - 2025	Managing and organizing logistical needs for seminars, industrial visits, and other organizational events.
Robotics Unit ITB	Staff of Electrical Division	May 2023 - Present	Contributed to the implementation and integration of Autonomous Underwater Vehicle (AUV) systems for KRI–KRBAI 2024.

Work Experience

Work	Year	Description/Task
MBKM Student Program – PT Robomarine & ITB	2024	Developed a Python-based program to analyze torque reaction and counter-thruster effects on a torpedo thruster system, and visualized velocity–angle–distance relationships.
Internship at PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap	2025	Served as Instrument Engineer Intern. Conducted evaluation of the Antisurge Control System on Compressor in the Lube Oil Complex II area to assess system performance and reliability

Skills and Hobbies

Language Skills	: Indonesian (Native), English (Intermediate)
Computer Skills	: Python, C Programming, Arduino, ESP32
Hobbies and interests	: Project Management, Team Collaboration
Others	: Robotics, Electrical Systems, Programming